情景库驱动的接续运输优化模型

建模研究方案 | 文献依据、模型结构与验证路线

1 总体方案：让情景卡驱动运输决策

建议研究主线：情景卡提供条件，优化模型选择保障安排，仿真核对执行效果，多个情景的结果再归纳为城市接续交通策略。

建议题目为“情景库驱动的交通枢纽多方式接续运输优化与策略研究”。第一版采用按时间段组织的混合整数线性规划：人数和候客量可以连续表示，是否启用某项服务、安排哪些公交班次等采用整数或开关变量。先建立确定条件下的模型，再扩展为覆盖若干可能进入过程的共同方案，并研究信息更新后的调整。

模型具体回答什么

层次	需要回答的问题
具体安排	分别向哪些市内方向或接续节点，何时投入多少公交班次、出租名额和其他运力？
方案比较	在规定完成时限、候客安全上限和舒适要求下，增加预算能减少多少等待？哪些方案不再值得增加投入？
策略归纳	哪类情景应提前准备、增加某方向服务、调整上客安排或申请联合保障？适用条件和失效边界是什么？

研究继续覆盖白天、夜间和跨日。第一版以枢纽候客区、可用交通方式及少量市内方向或接续节点为网络，核对下游是否能接续。任务完成仍按固定群体获得匹配服务并离开规定候客边界计数；到指定接续节点的运行时间另报，最终到家时间不由这一简化网络推算。

现有成果怎样进入新阶段

现有关键词、边界、五维字段、初始情景卡、资源生效规则、队列核算及事件示范均可复用。此前主要检查已列方案能否通过；新模型进一步搜索哪些资源、方向和时序组合更合适。五维作为情景的主要组织字段，完整情景卡提供数值及约束。

本方案定向核查十二篇研究，其中四篇专门补充舒适与等待测度。方案提出后，已实现运行原型，完成12组优化实验和独立核对；具体结果及实现范围见结果报告。下文保留研究设计与扩展路线，已实现内容以原型记录为准。

2 文献依据：从情景条件到线路和车辆安排

[1] 时变需求与线路、时刻表联合决策

Chen Y, An K. Integrated optimization of bus bridging routes and timetables for rail disruptions. European Journal of Operational Research, 2021, 295(2): 484-498. 出版方原文，DOI：10.1016/j.ejor.2021.03.014。

论文联合研究时变需求下的接驳路线、车辆配置和时刻表。可借鉴“先列候选线路，再联合决定服务安排”的结构。本项目因此需要分时、分方向需求，不能只将五维标签直接送入计算器。核查范围：出版方摘要及可检索的方法预览，未完整复现全部约束。

[2] 枢纽内部人流与多方式车辆的衔接

Tang Q, Qu Y, Yin H, Zhang W, Wu J. Joint optimization for crowd evacuation and vehicle scheduling at multimodal transportation hubs. Transportation Research Part C, 2025, 174: 105117. 出版方原文，DOI：10.1016/j.trc.2025.105117。

论文用混合整数线性规划联合处理行人分配和多方式车辆调度。对本课题的启示是，车辆增多不能自动兑现为服务增多，还要受候客区、通道及上客空间约束。第一版采用分区和共享容量，精细行人运动留作后续扩展。核查范围：出版方摘要及方法预览，未逐式复现。

[3] 车辆周转与疏运全过程

Zhang J, Ren G, Song J. Resilience-based optimization model for emergency bus bridging and dispatching in response to metro operational disruptions. PLOS ONE, 2023, 18(3): e0277577. 开放正文。

论文重视疏运过程和车辆循环使用，说明只看最终完成时点会遗漏过程负担。其假设忽略部分停车和道路拥堵限制，本项目需另行设置。核查范围：摘要、正文第2.1-2.4节文字和变量说明；公式图片未逐式重建。

[4] 不确定运行时间与旅客引导

Chen J, Du B, Hu H, Yin Y, Peng Q. Urban rail transit disruption management based on passenger guidance and extended bus bridging service considering uncertain bus running time. Expert Systems with Applications, 2024, 249: 123659. 出版方原文，DOI：10.1016/j.eswa.2024.123659。

论文将旅客引导、扩展接驳和公交运行时间不确定性联系起来。可借鉴运行时间扰动检查，但应与情景卡的旅客到达不确定性分别设参数。核查范围：出版方摘要、方法预览及机构库可检索片段；完整正文未取得。

依据：以上支持模型要考虑的关系。本课题的网络规模、目标顺序和具体约束在后文提出，属于设计选择。

3 文献依据：体验、成本、不确定性与在线更新

[5] 调出常态公交的影响

Zhang L, Meng Q, Wang H, Yu B. Joint bus dispatching and bus bridging timetabling for mass rapid transit disruption management. Transportation Research Part B, 2025, 196: 103215. 出版方原文，DOI：10.1016/j.trb.2025.103215。

论文联合安排公交调出和接驳时刻，考虑原公交旅客与受扰轨道旅客的需求。由此建议单列常态服务损失，不能把原线路车辆视为无代价备用资源。核查范围：出版方摘要及可检索章节预览，未取得完整参数与约束。

[6] 舒适度中的拥挤负担

Wardman M, Whelan G. Twenty Years of Rail Crowding Valuation Studies: Evidence and Lessons from British Experience. Transport Reviews, 2011, 31(3): 379-398. 出版方原文，DOI：10.1080/01441647.2010.519127。

论文整理拥挤评价，并区分坐席和站立状态的时间负担。它支持把车内拥挤与时间联系起来，但其英国铁路估值不能直接当作虹桥参数。第一版分别报告等待、候客密度及车内负载。核查范围：出版方摘要和书目信息，未取得全文。

[7] 在线多方式协同

Liu E, Zhan S, Zhu Y, Lin Z, Wang D. Online multi-modal evacuation during passenger flow outburst in urban transit system: A heterogeneous multi-agent reinforcement learning framework. Transportation Research Part E, 2025, 204: 104411. 作者机构库，DOI：10.1016/j.tre.2025.104411。

论文协调出租、公交和地铁，并更新旅客与资源信息。本项目借鉴在线更新和常态影响意识；先用能够解释约束的优化原型建立基准。强化学习需要环境、训练及独立测试，不作为第一步。核查范围：机构库摘要和书目；接受稿下载受体积限制，未阅读全文。

[8] 多方式行为、需求不确定性与双目标

Liu Y, Yang T, Su J. Optimal bus bridging service for urban rail transit disruptions with stochastic passenger demand. PLOS ONE, 2025, 20(10): e0333686. 开放正文。

论文联合讨论公交成本、旅客时间和方式选择，采用带模糊参数的不确定性模型。可借鉴指标拆分及需求扰动设计；概率、行为系数和模糊参数仍需依据，不能由情景标签自动生成。核查范围：摘要、第2.1-2.4节和第3节文字；公式图片未逐式复现。

上述研究说明“多方式＋多目标”已有充分研究基础。拟重点检验的课题贡献，是五维情景参数、明确约束和策略输出之间能否形成可追溯、可更新的联系。算法效果及学术新颖性需要后续对照支持。

4 输入：情景卡需要怎样转换成模型参数

五维字段	进入模型的具体内容	必须避免的转换
信息提前量	当前决策时点、预计首次进入时点；与车辆准备和到位时长共同确定最早可服务时间	把“提前一小时”直接写成增加一小时运力，或由事后实际时点倒推当时已知信息
到达不确定性	同一预测版本下的若干可能进入曲线，或有依据的区间；注明涵盖人数还是节奏变化	把“高不确定”变成任意正态分布、发生概率或保障成功率
旅客进入持续时间	新增旅客进入的开始、结束及分时曲线支持区间	用天气或服务中断持续时间替代旅客进入期
新增待接续人数	按方向及必要的人群类型分解，与各时段进入量加总一致	把全部受影响人数作为现场接续需求，或重复计入初始积压
方式与空间服务状态	方式、上客点、方向、可用时段、剩余容量、准备和周转时间；共享设施限制	将“公交参与”当成确定容量，将停运等同于全部接续任务消失

五维以外的必填参数

还需记录：初始候客、初始已等待时长、方向份额、可接受方式或无障碍要求、候选线路和接续节点、资源身份、基础剩余能力、座位数、可站立面积、分段背景载客量、核定载客上限、上客时间、有效候客面积、共享上客容量、运行与返回时间、完成截止、候客安全上限、增量成本和常态服务限制。

不同方式若不服务相同方向，不能直接合并容量。票价过高或不适用于某群体的方式，不能强行分配；第一版采用明确声明的“可接受方式集合”，暂不声称已经预测个体选择。初始等待记录缺失时，只能报告决策时点后的追加等待。

信息质量入口

每个参数带单位、时间边界、来源、事实 / 预测 / 假设属性和版本。到达量用“人 / 时段”，能力用同一时段内的人数，准备与旅行时间统一为分钟。每个情景只统计一批固定任务人群；安置和去向不明转出分别核算。

来源不足时有两条可用路径：取得同口径公开证据后填入；或在合成卡明确设定区间并研究敏感性。不能识别真实值，不妨碍开展条件明确的方法研究，也不能将假设写为真实测量。

5 决策：模型实际选择什么、输出什么

第一版网络与时间尺度

建议从一个候客系统、三个市内方向、两类可调服务开始：公交班次和已确认的出租服务名额。地铁及常规公交的剩余服务作为分方向外部供给；如研究地铁延时，将已获可行性依据的整套延时方案列为候选开关。模型不自行生成轨道行车图。三个方向仅为原型规模，不是已识别的虹桥客流分区。

初始建议每10分钟一段，覆盖进入期及完成截止之后的核对窗口；再用5分钟和更细仿真检查误差。这是研究分辨率，不能承诺十分钟内实际完成一次决策。候客区较多时分别记录，车辆和站位共享限制跨区域联合检查。

决策量	由模型决定的内容	可执行性条件
公交任务选择	哪辆备用车执行哪个候选方向、哪些发车任务	调出、到位、上下客、运行和返回全过程时间兼容
出租增援安排	各时段、各方向购买或使用多少已确认服务名额	有来源的分时服务上限；区分市场自然到车与可承诺增援
旅客服务分配	各时段由哪项兼容服务完成多少人	不能超过实际需求、可接受方式、方向和剩余载客量
可选保障动作	是否启用某项预置、延长或节点方案	方案的准备、费用、配套资源与权限条件齐备

标准输出单

一份结果至少输出：按方向和时段的服务表；车辆任务及最晚准备时点；出租服务名额；候客曲线与空间负载；等待和完成指标；增量预算及常态服务影响；适用情景与未知项；哪些约束限制了结果；未达标时的缺口和可行替代条件。

建议同时给出“较低预算、折中预算、较高预算”下的有效方案，说明每增加一档预算获得的改善。预算档位由实验扫描形成，不能预先把三个名称写成已知最优策略。

优化对象是资源与服务安排。结果属于声明条件下的候选运输建议；是否实际执行，还取决于资源确认和对应组织权限。

6 指标与目标：怎样处理舒适度、时间和成本

三类指标分别保留含义

类别	第一版建议指标	如何进入模型
疏运时间	固定任务群体完成离站的时刻；截止时未完成人数	保留完成截止的主条件；改变截止参数，比较不同时间要求的代价
等待负担	按方向统计总等待人分钟及平均、最长追加等待	以累计等待为主要优化目标；实际等待与感知等待分开；最长等待先作补充
候客拥挤	每区峰值人数、有效面积上的人数密度、超舒适目标持续情况	安全人数上限是硬约束；较低的舒适目标另设可调上限或超目标负担限额
车内舒适	坐席 / 站立人数、站立密度、站立人分钟，以及有明确参数依据的拥挤广义乘车时间	核定容量不得突破；拥挤负担或密度的允许上限用于约束扫描，计算选择见第7-8节
调度成本	动员、增援车辆运行、已确认出租采购或补贴等增量费用	预算约束，单位为元；同一费用口径避免重复计入包干费与逐项费
常态服务影响	被调出线路的发车间隔、能力损失或旅客追加等待	优先设允许调出量及最低常态服务；没有可靠估值时不强行折成货币

根据[6]及[9]-[12]，等待属于时间与服务负担；车内舒适需考虑拥挤状态与乘车时长，候客密度则反映空间条件。三者分别建模。票价、步行和换乘另作出行负担与可接受性条件。没有旅客感知校准，不能把这些物理指标称为已测得的满意度。具体取舍依据见后两节。

推荐用“约束扫描”呈现取舍

给定一组完成截止、舒适要求和预算，先检查安全与需求能否满足，再尽量降低累计等待。累计等待可按批次人数乘以其实际等候分钟数加总；离散队列面积只是近似，需按所用段内时序核对。扩展到多个可能过程时，降低其中最大的累计等待；在相同等待水平下再减少成本。逐步改变预算或舒适要求，保存互不劣于对方的方案：一个方案更便宜，另一个等待更短，这就是可供决策的取舍。

这种设计保留各量单位，便于回答“多花多少、少等多少”。不需要先给元、分钟和拥挤分数拍定权重。等待已进入目标时，舒适展示中可以同时报告它，但不能再把同一等待重复相加为另一项收益。

原有两项主条件继续保留。新增舒适、预算及常态保障要求必须记目标版本；不同版本产生的保障档位不能直接当作同标准结果比较。

7 舒适度文献：指标从哪里来、能借鉴什么

[9] 客观拥挤与主观感受须分开

Li Z, Hensher D A. Crowding in Public Transport: A Review of Objective and Subjective Measures. Journal of Public Transportation, 2013, 16(2): 107-134. 期刊原文入口，DOI：10.5038/2375-0901.16.2.6。

该文区分运营方记录的客观拥挤和旅客实际感受，比较资料显示二者可能有差距。因此，本课题把密度与负载作为物理测度，并单独标明感知函数假设。核查范围：期刊摘要和书目；下载全文受限。此文不用于直接给出本地舒适阈值。

[10] 坐席、站立与拥挤时间进入公交优化

Sadrani M, Tirachini A, Antoniou C. Optimization of service frequency and vehicle size for automated bus systems with crowding externalities and travel time stochasticity. Transportation Research Part C, 2022, 143: 103793. 作者机构库，DOI：10.1016/j.trc.2022.103793。

论文同时研究等待、容量不足导致的未能登乘，以及坐席和站立乘客的车内不适，联合优化频率与车型。说明“未超核定载客量”仍可能存在舒适负担。核查范围：机构库摘要、书目及出版方可检索方法文字，完整PDF未成功取得；不声称复现其函数。

[11] 国内可核正文的拥挤成本与发车间隔模型

裴玉龙，杨世军，潘恒彦. 考虑车内拥挤状态的公交弹性发车间隔优化. 东北大学学报（自然科学版），2021, 42(11): 1663-1672. 期刊原文。

已取得十页PDF，重点核对第1-2节、表1-4及式（11）-（14）。论文按拥挤状态计算乘车负担，并以人数和区段运行时间累计；等待另计。可借鉴分段状态和暴露时间。原文承载率转换存在口径疑点，本文重新明确人数、座位及面积定义，不直接照搬数值或行为阈值。

[12] 实际等待与感知等待不是同一个量

Fan Y, Guthrie A, Levinson D. Waiting time perceptions at transit stops and stations: Effects of basic amenities, gender, and security. Transportation Research Part A, 2016, 88: 251-264. 出版方原文，DOI：10.1016/j.tra.2016.04.012。

论文结合观察与问卷讨论感知等待，候车设施和安全感影响感受。因此先优化实际等待，设施作为条件保存；缺乏本地资料时，不设统一“实际等待乘某个倍数＝感知等待”。核查范围：出版方摘要、研究方法及结果预览，未取得完整正文。

8 舒适度选择：从文献结构转为课题可算指标

推荐采用的计算层次

第一层采用可核对的物理量。在坐席优先占用的简化假设下，站立人数＝车内人数减座位数的正部；站立密度＝站立人数 / 可站立面积。另存“人数 / 座位数”和“人数 / 核定容量”两种比值，明确分母，不混称满载率。按各区段“站立人数×运行分钟”加总得到站立人分钟，记录不舒适状态持续多久。该量是暴露指标，不能单独代表全部舒适感受。

第二层借鉴[6][10][11]的状态与时间结构，建立明确声明的感知函数。课题拟采用的形式是：每段广义乘车人分钟＝运行分钟×（坐席人数×坐席感知倍率＋站立人数×站立感知倍率），再对区段和班次加总。倍率随密度或拥挤档变化，需记录函数来源、基准和适用人群；这是一种课题转写形式，尚非已复现的原论文方程。

如从广义乘车时间中扣除同群体的舒适坐席基准，可得到附加拥挤负担。已有乘客也受新增旅客影响，使用常态共享班次时须计入背景载客，并说明座位如何分配；备用车整车承运研究群体的原型更容易核算。

为什么不直接选一套论文系数

文献[11]针对常规公交，采用自己的到达和候车行为假设，不能把其等待阈值、上车概率或拥挤级别直接认定为虹桥旅客反应。其正文第1664页式（1）与第1665页式（4）的承载率转换表达需要辨识，故本课题使用上述显式定义。文献[6]的英国铁路感知倍率也不直接移作本地标定值。

建议先以站立密度、站立人分钟完成可复算原型，同时将有出处的候选感知函数列为转移参数实验。比较较弱和较强拥挤厌恶下策略是否改变；仅在声明的函数范围内结论稳定时，才归纳相应策略。首版在已声明可接受条件内按引导登乘，因拥挤拒乘作为压力测试，不借用常规公交的上车概率预测本地行为。候客区密度单列空间指标，不套用车内站立密度的函数。温度、振动和气味等不由第一版调度直接求解，作为适用范围说明。

怎样进入优化而不重复计数

在安全与完成主条件、增量预算下，最小化实际等待；逐步改变允许的车内拥挤负担或站立密度，得到“多投入多少、少等多少、少站多久”的方案。乘车时间本身另报，避免为少等候而选择过长绕行；必要时设方向运行时间上限。等待、广义乘车时间和票价有不同基准，只有完成一致定义及估值后才能合成广义成本。

载客量和感知函数相乘通常不是线性关系。为保持第一版混合整数线性结构，可预先枚举班次载客状态及其代价，或采用注明断点的分段线性近似；独立程序核对近似误差。不能只给非线性函数冠以线性模型名称。

9 约束骨架：模型必须写清的关系

以下为可直接转写为数学式的第一版约束。建议实现时用时间、方向、人群、候客区及服务任务作索引，保存对应的单位和变量范围。

需求、能力与时序

人数守恒：本期末候客 = 上期末候客 + 本期进入 - 本期实际登乘。

第一版只计继续接续的固定群体；安置、取消或去向不明需要另列状态，不能用其人数冲抵完成要求。决策按已到达人数服务，不得提前服务未来旅客；服务容量只是上限，不是必然完成的实际人数。

班次载客量≤所选任务提供的有效载客上限；未选择的任务载客量 = 0。

方向、人群与方式需兼容。建议按进入批次保留尚未服务的人数；同方向和相同可接受方式的队列遵守先到先服务，特殊优先规则单独声明。批次在本时段进入、下个边界后才能服务是保守实现；如允许段内服务，须明确先后顺序并独立核对误差。

资源身份、准备与共享设施

同一车辆的候选任务只有在上次任务结束、完成必要转移和准备后，才能衔接；也可预生成可行任务串，每辆车至多选一串。车辆在途时不能再被另一线路使用，回程空驶和司机限制按已设定口径进入。

最早服务时点不早于下令、准备、驶入和上客条件共同允许的时点。已有预置资源与新调资源分开；取消或停运的服务不得分配旅客。出租分时容量只使用已确认口径，不能让同一批车在每一时段重复提供满额运力。

各时段共享站位占用不超过可用站位时间，共享上客人数不超过设施通过能力；各候客区在关键边界及仿真段内不超过安全人数。新增车辆还需满足道路和上客区限制。下游接续节点的服务窗口及剩余容量须按车辆到达时点核对；接续已不可用的服务从候选集中剔除，不能把候客转移后就宣称完成。

完成与预算

截止边界之后，原任务群体未完成接续人数必须为0；尚在允许进入的群体不能在观察窗末被丢弃。增量调度费用不超过预算，常态服务不低于设定底线，舒适载客及候客目标按本轮参数执行。

无可行解时保留安全和容量约束，另做缺口诊断：分别计算还缺多少服务名额、需要延长多久、哪项舒适目标需调整。诊断不能把越过安全红线的方案称为可行方案。若未搜索全部替代网络，只能说“当前候选任务和约束下不可行”。

10 不确定性、滚动调整与原有保障分级

先求一个方案，再用相同信息进行检验

确定性原型先使用一条已声明的分时进入曲线。第二步可从均匀、前段集中、后段集中三条曲线起步，在规定的人数和进入窗口内改变曲线。道路运行变慢、服务晚到或恢复延迟是另一组扰动，需要明确与到达过程的组合，不能用一个笼统“不确定程度”同时代替。

初版稳健方案要求同一套预先承诺的公交任务和增援名额，在所有纳入的过程下均满足硬约束。实际登乘人数按已经发生的需求和既定先到先服务规则变化；如将旅客分配也设为分过程决策，观察历史相同的分支上必须作相同分配。不得逐条过程重新优化排班，再把这些事后最好结果合称为一个可靠方案。

没有事件频率和预测误差资料时，可研究有限过程下的最坏表现；这不等于达到某个保障概率，也不覆盖未列入的所有未来变化。

具备更新信息后再研究滚动调整

每次更新时固定已经执行、不能撤销的车辆任务，登记现有候客、车辆位置及尚未完成的承诺，只调整后续服务。若建立情景树，在观察历史相同的分支上作同一决定；只有出现可区分的新信息后，后续决定才允许不同。这避免模型提前知道未来高峰。

用完全知道未来的排班作参照时，应标为“完全信息参照”；它仅说明可能的改善空间。滚动方案和固定方案的对照必须使用相同预测更新、资源、权限和修改成本，不能把事后曲线当成提前获得的预测。

分级保留在结果层

情景卡已有等级作为既有判定记录和对照。新优化模型以原始条件进入，不把“联合保障”标签预先作为必须调用联合资源的指令。求解后，可在现有、加强和联合的嵌套资源集合中分别检验，确定首先能达标的参考层次。

扩大候选任务集合或新增舒适要求，都可能使等级变化。需同时记录资源集合、目标、候选网络和版本；原来有限排班的判定不自动升级为对全部可行策略的最少资源证明。第一版先研究给定资源的合理安排，再讨论最低资源需求。

情景库既提供参数，也保存结果和适用条件。新观测可触发卡片更新；模型结果不能回填为该事件当年的实际决策或事实。

11 数据与验证：公开资料能够支撑怎样的研究

数据获取按用途推进

参数	公开材料的主要用途	仍缺值时的处理
事件与服务窗口	官方事件通报、运营公告核对原因、参与方式、时段及设施版本	保留事实卡；进入曲线另建合成卡，不用报道总人数代替
线路与接续关系	运营方线路、站点和时刻；核对方向与接续节点可达性	首版用小型明确网络；每项假设与真实拓扑分别标识
容量与车辆任务	核定车型资料、公开班次及可承诺资源资料	参数区间实验；额定容量不能直接当作现场剩余容量
舒适与场地	有效候客面积、适用安全要求及有依据的载客口径	研究参数扫描，不把总建筑面积或论文示例阈值当成本地标准
成本与常态损失	公开采购或合同、补贴文件、车辆费用资料，逐项核服务范围、日期和单位	报告假设单价下的条件结果及物理投入量，不给确定的实际节省额

本轮论文核查没有补齐虹桥分时需求、车辆日志、舒适阈值和实际合同价。后续获取仍以网上资料为主；学生阶段可完成公开证据约束下的参数化优化、合成实验及可复算结论，不以取得现场后台数据作为方法研究的完成条件。

六组必要验证

- 基础正确性：人数守恒、无未来服务、无车辆重复使用、任务接续可行、方向兼容、缺参不冒充真实值。

- 小例精确核对：在可以穷举的规模逐一枚举，与求解结果对照；报告可行解、求解界限、最优性差距和用时，限时解不称已证最优。

- 离散化核对：同一排班交给独立的更细时间仿真，检查段内峰值、站位冲突、最晚完成及个体等待；更换时间步长检查结论稳定性。

- 公平基准：现有供给、平均增援、按当前队列配置、时变优化、稳健优化；预算、可用信息、舒适要求和资源身份一致。事后信息方案另列。

- 机制检查：逐项改变五维、初始积压、方向份额、准备和周转时间、预算与舒适目标，确认是哪项约束改变了方案。

- 外推检查：用未参与调参的曲线、需求量和组合检验；同一事件的变体共同归组。分别报告有限稳健集合内表现与集合外失效。

若原型未考虑交通拥堵反馈、个体方式选择或多节点换乘，应通过适用范围和压力测试说明其影响；新增模型研究结果不能借用旧分级程序的通过次数作为新模型已验证的证明。

12 实施顺序、成果形式与需要确认的决定

按三个阶段推进

阶段	实际工作	完成标志
第一阶段：确定性原型	明确字段和单位；一个系统、少量方向；公交任务与出租名额；安全、完成、舒适、预算及常态底线	同一输入可重算出排班与指标；小例穷举及独立仿真核对通过
第二阶段：情景扩展	同时覆盖几种进入过程；准备和运行扰动；预算、舒适及截止扫描；分层资源检验	输出共同可行方案、非劣方案和不可行原因；五维影响可逐项解释
第三阶段：策略归纳	多卡批量实验、保留测试情景；必要时滚动更新；提炼适用区间	形成有条件的策略表和独立测试记录，并报告失败边界

每个情景最终应交付的策略表

建议列为：“情景与信息版本–输入范围–目标和预算–准备动作–方向及班次安排–候客和完成结果–拥挤与常态影响–触发重算的条件–证据及模型版本”。例如，某方向高峰使上客点成为瓶颈时，新增车辆可能收益有限；模型应比较调整合法上客安排、提前预置或增加其他兼容方式。只有对应约束和实验支持后，才形成策略规则。

适合学生研究的阶段成果是：参数字典、数学模型、求解原型、独立核对程序、情景实验、取舍曲线和条件策略表。大规模城市应用、后台联接及现场执行分别作为应用扩展。

当前设计建议，尚未视为团队确认

- 完成边界：沿用获得兼容接续服务并离开候客区；同时报告到指定市内接续节点的运行负担。这决定是否必须另外建立全市到家路径模型。

- 舒适范围：按第7–8节的文献比较，将等待、候客空间及车内舒适分开，以坐席 / 站立、密度与暴露时间建立舒适测度；外部感知函数用于敏感性实验。这决定参数字典和舒适约束的具体版本，尚待团队评审。

- 取舍方式：建议保留安全及完成主条件，以预算和舒适要求扫描方案，再由团队选择可接受投入。这决定成果是一张有解释的方案集合，还是必须依赖预定权重给出单一分数。

下一步最先完成参数字典和小规模确定性模型。等它能够稳定算对、解释清楚，再引入稳健和滚动扩展；情景库始终负责组织输入、比较条件和保存策略适用范围。

依据：现有五维论证、初始卡库、数据字典、协同接口和事件示范提供本项目已有接口；外部研究及查阅范围见第2-3、7节，核查日期2026年10月19日。本方案未将摘要查阅表述为全文复现。